

E4 氧化还原平衡与电极电势

(Redox Equilibrium and Electrode Potential)

根据化学反应中是否涉及电子转移，可以将化学反应分为非氧化还原反应和氧化还原反应。反应物之间没有发生电子转移的反应是非氧化还原反应，如酸碱反应、沉淀反应和配位反应，反应物之间发生了电子转移的反应是氧化还原反应。氧化还原反应是一类普遍存在且极其重要的化学反应，如抗氧化营养素的作用、物质的燃烧、光合作用、呼吸作用、金属的冶炼、高纯硅的生产、电池的制备、火箭的发射、化工产品的合成等都与氧化还原反应密切相关。基于氧化还原反应的滴定法是滴定分析中应用最广泛的分析方法之一，能够直接或间接地测定许多有机物和无机物。

E4.1 氧化还原反应与电极电势

E4.1.1 氧化还原反应概述

1. 氧化数（氧化值）

元素的氧化数也称为氧化值（oxidation number）。1970 年国际纯粹与应用化学联合会（IUPAC）定义氧化数为某一元素一个原子的荷电数，这个荷电数是假设把每一个化学键中的电子指定给电负性更大的原子而求得。

在共价化合物中，共用电子对偏向于电负性较大的原子，原子所带的电荷实际上是人为指定的形式电荷。如在 HCl 中，氯的电负性比氢大，所以氯的氧化数为-1，氢的氧化数为+1。在离子化合物中，简单阴、阳离子所带的电荷数就是该元素原子的氧化数。如在 NaBr 中，溴的氧化数为-1，钠的氧化数为+1。

确定元素原子氧化数的一般规则如下：

- ① 在单质中，元素的氧化数为零。
- ② 氢的氧化数一般为+1，但在活泼金属的氢化物（如 NaH、CaH₂）中，氢的氧化数为-1。
- ③ 氧的氧化数一般为-2，但在过氧化物（如 H₂O₂、Na₂O₂）中为-1，在超氧化物中（如 KO₂）为 $\frac{1}{2}$ ，在氟化物（如 OF₂）中为+2。
- ④ 在单原子离子中，元素的氧化数等于离子所带的电荷数。在多原子离子中，各元素氧化数的代数和等于离子的总电荷数。
- ⑤ 在中性分子中，各元素氧化数的代数和为零。

根据以上规则，可以确定化合物或多原子离子中任一元素的氧化数。

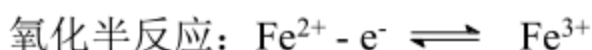
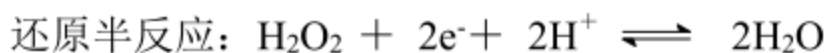
例如，根据 H 的氧化值数+1、Na 的氧化数为+1、O 的氧化数为-2，以及中性分子各元素原子氧化数代数和为零的原则，可以求出在 H₂S、Na₂S₂O₃、Na₂S₄O₆ 中 S 的氧化数分别为-2、+2、+2.5。

元素的氧化数和化合价是两个不同的概念。氧化数是一种表观电荷数，是人为规定值。氧化数可以是整数，也可以是小数。而化合价反映的是原子间形成化学键的能力，只能为整数。

2. 氧化还原电对

在化学反应前后元素氧化数发生变化的反应称为氧化还原反应。反应物中，氧化数升高

的物质为还原剂，还原剂发生失电子的氧化反应；氧化数降低的物质为氧化剂，氧化剂发生得电子的还原反应。任何一个氧化还原反应都由两个半反应构成。例如，反应 $\text{H}_2\text{O}_2 + 2\text{Fe}^{2+} + 2\text{H}^+ \rightleftharpoons 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{Fe}^{3+}$ 由下列两个半反应构成



在半反应中，同一元素的不同氧化数的物质构成氧化还原电对，用符号 Ox/Red 表示。Ox 称为电对的氧化型，表示氧化数高的物质；Red 称为电对的还原型，表示氧化数低的物质。上例中，还原半反应中的 H_2O_2 与 H_2O 构成 $\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ 电对， H_2O_2 为该电对的氧化型， H_2O 为该电对的还原型；氧化半反应中的 Fe^{3+} 与 Fe^{2+} 构成 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 电对， Fe^{3+} 为该电对的氧化型， Fe^{2+} 为该电对的还原型。任何一个氧化还原反应都是由两个电对构成的，其中氧化剂对应的电对称为氧化剂电对，如上述反应中的 $\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}$ ；还原剂对应的电对称为还原剂电对，如上述反应中的 $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ 。

从以上讨论可以看出，氧化还原反应是由氧化剂电对与还原剂电对共同作用的结果，其实质是电子的转移。

3. 氧化还原反应的速率

氧化还原反应是电子转移的反应，电子的转移会遇到各种阻力。氧化还原反应往往是分步进行的，机理比较复杂。因此相比于酸碱反应和沉淀反应，氧化还原反应的速率一般较小。如果将氧化还原反应应用于滴定分析，反应速率的问题就显得特别重要。

影响氧化还原反应速率的因素很多，除了反应物本身的性质外，还与反应物的浓度、温度、催化剂等因素有关。

(1) 浓度

对于反应机理复杂的氧化还原反应，不能简单地根据总的氧化还原反应方程式来判断浓度对反应速率的影响。但是一般来说，增加反应物浓度可以增大反应速率。例如在酸性溶液中， $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 和 KI 的反应：



此反应较慢。增大 I^- 的浓度或提高溶液的酸度，可加速反应进行。实验证明，在氢离子浓度为 $0.4 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 、 KI 过量约 5 倍时，5 min 即能反应完全。

(2) 温度

温度的影响比较复杂。对大多数反应来说，升高温度可以加快反应速率。

例如用 $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ 溶液测定 Fe_2O_3 含量时，当用 SnCl_2 溶液将 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+} 时，可将被测溶液加热至沸腾，然后立刻趁热滴加 SnCl_2 溶液：



这样可使反应加快。还原后的溶液应迅速冷却，否则在热溶液中生成的 Fe^{2+} 易被空气氧化。

但要注意并非所有的滴定反应都可以用加热的办法来提高反应速率。如碘量法实验中，加热会导致 I_2 的挥发加剧。

(3) 催化剂

催化剂对反应速率的影响很大。

例如在酸性介质中：



该反应必须有 Ag^+ 作催化剂才能迅速进行。

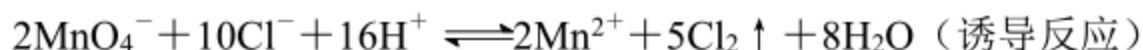
又如 MnO_4^- 与 $\text{C}_2\text{O}_4^{2-}$ 的反应:



Mn^{2+} 能催化该反应, 由于 Mn^{2+} 是反应的产物之一, 故把这种反应称为自动催化反应 (self-catalyzed reaction)。这个反应如果用于滴定分析, 在滴定的最初阶段, 由于溶液中 Mn^{2+} 含量极少, 反应进行得很缓慢。随着反应的进行, 由于 Mn^{2+} 不断生成, 使反应加速进行。

(4) 诱导反应

在酸性溶液中, MnO_4^- 氧化 Cl^- 的反应极慢, 当溶液中同时存在 Fe^{2+} 时, MnO_4^- 氧化 Fe^{2+} 的反应可以加速 MnO_4^- 氧化 Cl^- 的反应。这种在通常情况下自身速率很慢、但由于另一个反应的发生而使其加速进行的反应, 称为诱导反应 (induced reaction)。



其中 MnO_4^- 称为作用体, Fe^{2+} 称为诱导体, Cl^- 称为受诱体。

KMnO_4 氧化 Fe^{2+} 的反应诱导 KMnO_4 氧化 Cl^- 的原因, 据认为是 MnO_4^- 氧化 Fe^{2+} 的过程中形成了一系列氧化能力更强的锰的中间产物, 如 Mn(VI) 、 Mn(V) 、 Mn(IV) 、 Mn(III) 等。因此用 KMnO_4 滴定 Fe^{2+} 时, 如果有 Cl^- 存在, 常加入 MnSO_4 - H_3PO_4 - H_2SO_4 混合溶液防止诱导反应的发生。其中的 Mn^{2+} 可以和锰的中间产物形成 Mn(III) , 磷酸可以和 Mn(III) 形成配位化合物, 从而降低 Mn(III)/Mn(II) 的电极电势, 使 Mn(III) 氧化 Cl^- 的反应不能发生。

诱导反应与催化反应不同。在催化反应中, 催化剂参加反应后恢复为其原来的状态。而在诱导反应中, 诱导体参加反应后变成了其他物质, 作用体的消耗量增加, 使结果产生误差, 因此在氧化还原滴定中要避免诱导反应的发生。

4. 氧化还原反应方程式的配平

配平氧化还原反应的方法主要有两种: 离子-电子法和氧化数法, 前者又叫半反应法。

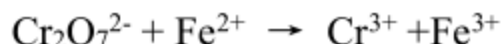
(1) 离子-电子法。

配平原则:

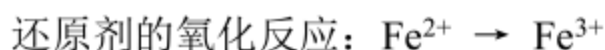
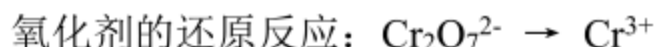
- ① 还原半反应得电子总数等于氧化半反应失电子总数 (电荷守恒);
- ② 反应前后各元素的原子总数相等 (质量守恒)。

下面以酸性介质中 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 氧化 Fe^{2+} 的反应为例, 说明用离子-电子法配平的具体步骤。

① 写出未配平的离子方程式。

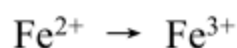


② 将离子反应式拆分为两个半反应式。



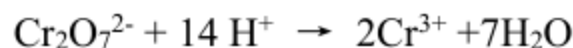
③ 配平每个半反应式的原子数。

首先配平除 H 和 O 以外的其它原子的个数。

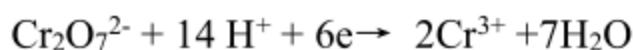


其次配平 H 和 O 原子的个数。在 $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ 的半反应式中, 左边多 7 个 O 原子。反应是在

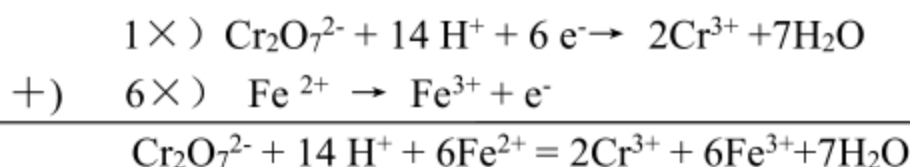
酸性介质中进行的, 可在半反应式的左边加上 14 个 H^+ , 右边加 7 个 H_2O :



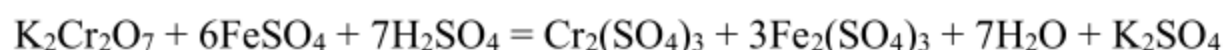
④ 配平每个半反应式的电荷数。



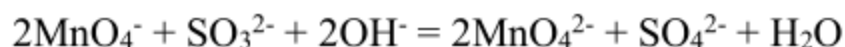
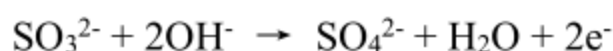
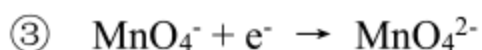
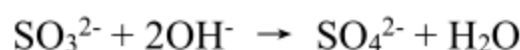
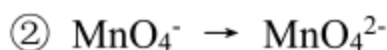
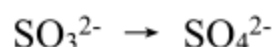
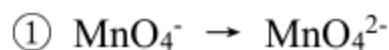
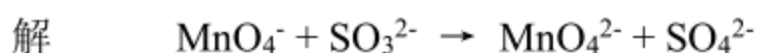
⑤ 根据氧化剂和还原剂得失电子总数相等的原则, 将两式分别乘以适当系数后相加并整理, 即得到配平的离子反应方程式:



最后, 根据要求将离子反应方程式改写为分子反应方程式:



例 E4.1 用离子-电子法配平高锰酸钾与亚硫酸钠在碱性介质中的反应方程式。



在配平半反应方程式时, 如果反应式两边的氧原子数目不同, 可以根据介质的酸碱性, 分别半反应式中加 H^+ 、 OH^- 或 H_2O , 使半反应式两边的氧原子数目相等。

添加 H^+ 、 OH^- 或 H_2O 的一般规律:

① 酸性介质

多 n 个 O, $+2n$ 个 H^+ , 另一边 $+n$ 个 H_2O 。

② 碱性介质

多 n 个 O, $+n$ 个 H_2O , 另一边 $+2n$ 个 OH^- 。

③ 中性介质

左边多 n 个 O, $+n$ 个 H_2O , 右边 $+2n$ 个 OH^- ;

左边少 n 个 O, $+n$ 个 H_2O , 右边 $+2n$ 个 H^+ 。

要注意, 在酸性介质条件下, 方程式两边不应出现 OH^- ; 在碱性介质条件下, 方程式两边不应出现 H^+ 。

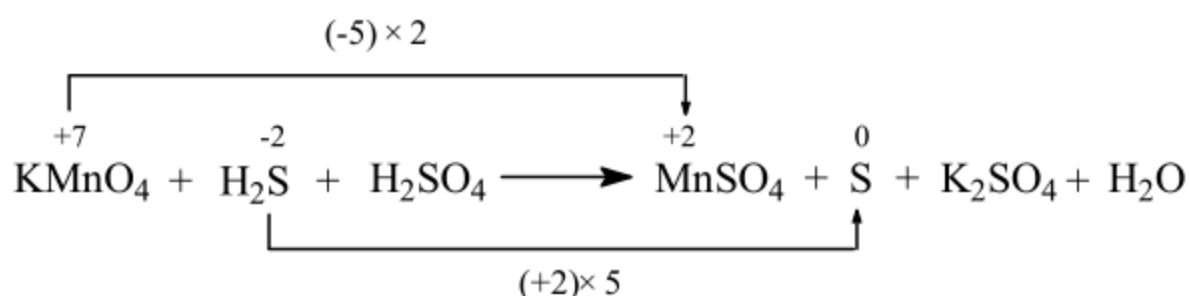
(2) 氧化数法

氧化数法是根据氧化还原反应中元素氧化数的升降总数相等的原则进行配平的方法。

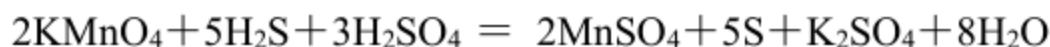
下面以 KMnO_4 和 H_2S 在稀 H_2SO_4 溶液中的反应为例加以说明。

① 标出氧化数有变化的元素, 计算反应前后氧化数的变化值。然后根据氧化数升降总数

相等的原则，在氧化剂和还原剂前面分别乘上适当的系数：



② 配平方程式两边其它氧化数没有变化的元素的原子数。要使方程式两边的 SO_4^{2-} 数目相等，左边 H_2SO_4 的系数必须为 3；方程式左边已有 16 个 H 原子，所以右边 H_2O 的系数为 8 才能使方程式两边的 H 原子数相等。配平后的方程式为：



上面的两种配平方法各有优缺点。

对于简单的氧化还原反应来说，用氧化数法配平较快，应用范围较广，并且不限于水溶液中的反应。

用离子~电子法配平时不需要知道元素的氧化数，对于配平水溶液中有介质参加的复杂反应比较方便；离子~电子法反映了水溶液中发生的氧化还原反应的实质，对于学习书写半反应方程式有帮助；离子~电子法仅适用于配平水溶液中的氧化还原反应，对于气相或固相氧化还原反应式的配平则无能为力。

E4.1.2 电极电势

1. 原电池

将 Zn 片插入 CuSO_4 溶液中，可以观察到 Zn 片不断溶解，Cu 不断析出。反应的离子方程式为：



这是一个自发进行的氧化还原反应，反应过程中锌和铜离子直接接触，电子由锌原子直接转移给铜离子，反应的化学能转变为热能。

如果采用如图 E4.1 的装置，则可以将该反应的化学能转变为电能。在 ZnSO_4 溶液中插入 Zn 片，在 CuSO_4 溶液中插入 Cu 片。两个溶液用盐桥（一个倒置的 U 形管，管内充满含饱和 KCl 溶液的琼脂胶冻）连通，再用导线连接 Zn 片和 Cu 片，中间串联一个检流计。可以观察到检流计的指针发生偏转，表明导线中有电流通过。由指针的偏转方向可以判断电子从 Zn 极流向 Cu 极（电流由 Cu 极流向 Zn 极）。

这种借助氧化还原反应，把化学能转变为电能的装置称为原电池（primary cell）。

原电池由两个半电池构成，每个半电池又称为电极。电子流出的电极称为负极（negative electrode），发生氧化反应；电子流入的电极称为正极（positive electrode），发生还原反应。将两个电极反应合并即得到原电池的总反应，又称为电池反应。

如：铜锌原电池中：

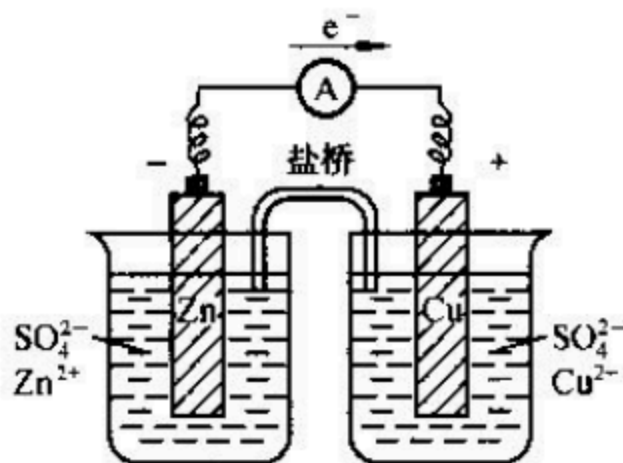
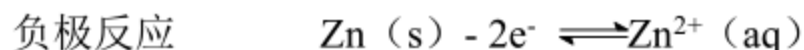
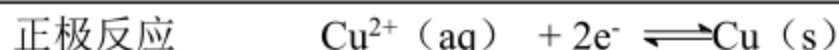


图 E4.1 铜锌原电池



每个半反应都对应一个电对，故可以用电对来代表电极。如 $\text{Zn}(\text{s}) - 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}^{2+}(\text{aq})$ 对应的电对为 Zn^{2+}/Zn ， $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}(\text{s})$ 对应的电对为 Cu^{2+}/Cu 。

上述装置之所以能产生电流，是由于 Zn 比 Cu 活泼，Zn 放出电子成为 Zn^{2+} 进入溶液中，电子沿导线流向 Cu 片，溶液中 Cu^{2+} 在铜片上接受电子变成 Cu。随着反应的进行， ZnSO_4 溶液中由于 Zn^{2+} 增多而带正电荷； CuSO_4 溶液中由于 Cu^{2+} 的不断减少，导致 SO_4^{2-} 过剩而带负电荷，这样会阻碍电子继续从 Zn 片流向 Cu 片。盐桥的作用就是使阳离子（主要是盐桥中的 K^+ ）通过盐桥向 CuSO_4 溶液迁移；阴离子（主要是盐桥中的 Cl^- ）通过盐桥向 ZnSO_4 溶液迁移，使锌盐溶液和铜盐溶液一直保持着电中性，使锌的溶解和铜的析出过程可以继续进行。

可见在铜锌原电池中所进行的电池反应，和锌与铜离子直接接触所发生的化学反应的实质是一样的。二者的区别是在原电池装置中，氧化剂和还原剂不直接接触，氧化、还原反应分别在负极和正极进行，电子不是直接从还原剂转移给氧化剂，而是经导线进行传递，电子的定向流动产生电流，实现了由化学能到电能的转化。

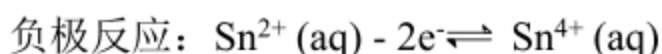
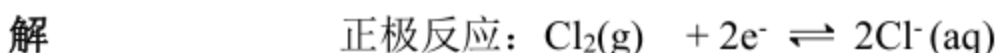
原电池装置可以用简单的符号来表示，称为电池符号。

如铜锌原电池可以用下列电池符号表示：

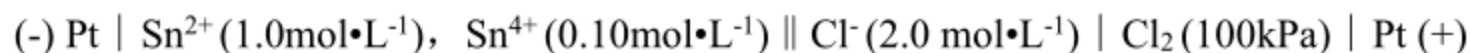


原电池符号的书写规定：负极（-）写在电池符号的左边，正极（+）写在右边；“|”表示两相之间的相界面，“||”表示盐桥，同相不同物种之间用“，”隔开； c 表示溶液的浓度（气体以分压表示）；对于没有金属单质参与反应的半电池，则须采用能导电但不参加氧化还原反应的惰性导体（如铂、石墨等）作电极。

例 E4.2 将下列氧化还原反应设计成原电池，并写出其原电池符号：



电池符号：



2. 电极电势

(1) 电极电势的产生

连接原电池的正负极的导线有电流通过，说明两电极间有电势差。那么，这电势差是怎么产生的呢？

早在 1889 年，德国化学家能斯特（Nerest H W）提出了双电层理论，用以说明金属与其盐溶液间的电势差以及原电池产生电流的机理。

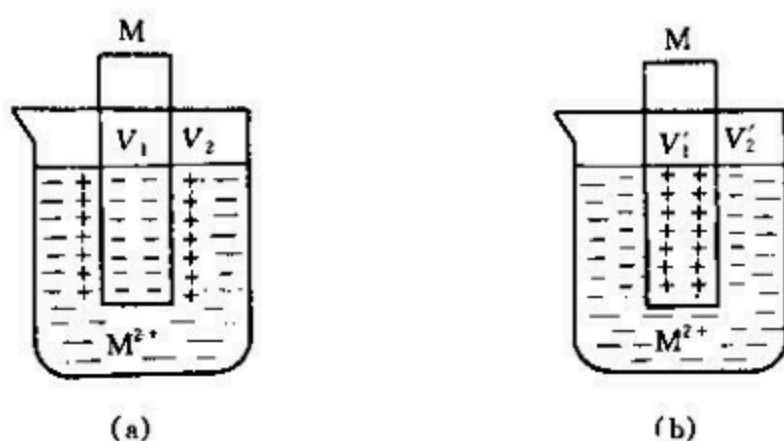


图 E4.2 金属的电极电势

金属晶体是由金属原子、金属离子和自由电子所组成的，当把金属置于其盐溶液中时，在金属及其盐溶液的界面就会发生两种不同的过程：一种是金属表面的金属阳离子受极性水分子的吸引而进入溶液的过程；另一种是溶液中的金属离子受到金属表面自由电子的吸引而沉积在金属表面上的过程。当这两种方向相反的过程进行的速率相等时，则达到动态平衡：

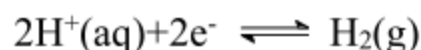


金属越活泼或溶液中金属离子的浓度越小，金属溶解的趋势就会大于金属离子沉积到金属表面上的趋势，则达到平衡时金属表面就因聚集了金属溶解时留下的自由电子而带负电荷，溶液则因金属离子的进入而带正电荷。这样，在金属与其盐溶液的界面就建立起由带负电荷的电子和带正电荷的金属离子所构成的双电层(图 E4.2a)。相反，金属越不活泼或金属离子浓度越大，金属溶解的趋势就会小于金属离子沉积的趋势，达到平衡时金属表面因聚集了金属离子而带正电荷，而溶液则由于金属离子减少而带负电荷，这样，也构成了相应的双电层(图 E4.2b)。双电层间存在一定的电势差，这个电势差即为该金属与金属离子所组成的氧化还原电对的平衡电极电势，简称为电极电势 (electrode potential)，以符号 $E(\text{Ox/Red})$ 表示。

(2) 电极电势的测定

到目前为止，电极电势的绝对值无法测定，但可用比较的方法测出它的相对值，就如同以海平面为基础来测定山的高度一样。通常采用标准氢电极作为比较的标准，称为参比电极。

标准氢电极的构造如图 E4.3 所示。将镀有一层蓬松铂黑的铂片浸入 H^+ 浓度（严格说是活度）为 $1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的稀硫酸溶液中，在一定温度下不断通入压力为 100 kPa 的纯 H_2 ， H_2 被铂黑吸附并维持饱和状态。吸附在铂黑上的 H_2 与溶液中的 H^+ 建立了如下的动态平衡：



这种状态下的平衡电势称为标准氢电极的电极电势，并规定标准氢电极的电极电势为零，即 $E^\ominus(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0\text{V}$ 。

标准氢电极的半电池符号为： $\text{Pt} | \text{H}_2(100\text{kPa}) | \text{H}^+(1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$ 。

以标准氢电极为基准，可以测量其他电极的相对电极电势。

标准氢电极的电极电势随温度变化很小，但是要求氢气纯度高、压力稳定，且铂黑在溶液中易吸附其他组分而中毒。因此实际应用中往往采用制备容易、使用方便、电极电势稳定的其他参比电极代替标准氢电极，比如甘汞电极、 AgCl/Ag 电极。

将待测电极与参比电极构成原电池。在原电池中，电极电势高者为正极，电极电势相对低者为负极，两个电极的电势差就是原电池的电动势，以 E_{MF} 表示，即

$$E_{\text{MF}} = E_{\text{正}} - E_{\text{负}}$$

(E4-1)

测量过程中参比电极的电极电势保持不变，这样就能通过测量

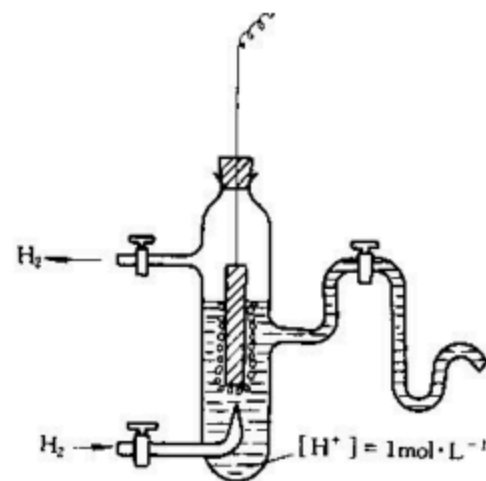


图 E4.3 标准氢电极

原电池的电动势求得待测电极的相对电极电势值。

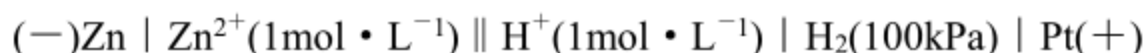
(3) 标准电极电势

标准电极电势 (standard electrode potential) 是指电极处于标准状态时的电极电势, 用符号 $E^\ominus(\text{Ox/Red})$ 表示。

电极的标准态是指参与电极反应的物质浓度 (严格来说应是活度) 为 $1\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$, 气体的分压为 100kPa , 纯液体或纯固体均为 100kPa 条件下最稳定或最常见的形态。标准态没有规定温度, 本书中的 $E^\ominus$ 均指 298.15K 时的数值。

将处于标准态的待测电极与标准氢电极构成原电池, 用检流计确定电池的正负极, 用电位计测量电池的电动势, 就可以求得待测标准电极的标准电极电势。

例如, 欲测定 298.15K 时标准锌电极的标准电极电势, 可以构成下列原电池:



实验测得电池的标准电动势为 0.7618V 。由电流的方向可知锌电极为负极、氢电极为正极, 故

$$E_{\text{MF}}^\ominus = E_{(+)}^\ominus - E_{(-)}^\ominus = E^\ominus(\text{H}^+/\text{H}_2) - E^\ominus(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = 0.7618\text{V}$$

因为

$$E^\ominus(\text{H}^+/\text{H}_2) = 0\text{V}$$

所以

$$E^\ominus(\text{Zn}^{2+}/\text{Zn}) = -0.7618\text{V}$$

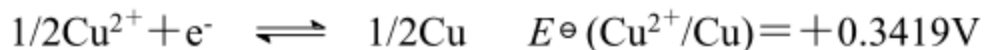
其他电极的标准电极电势可通过类似方法测定。书后附录 4 的标准电极电势表中, 列出了 298.15K 时常见氧化还原电对在水溶液中的标准电极电势。

使用标准电极电势表时应注意以下几点:

①表中按 $E^\ominus$ 代数值从小到大的顺序排列。代数值越小, 说明在标准状态下, 电对的还原态越容易给出电子, 即该还原态就是越强的还原剂; 代数值越大, 说明在标准状态下, 电对的氧化态越容易得到电子, 即该氧化态是越强的氧化剂。比如, 查标准电势表可知: $E^\ominus(\text{H}_2\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) > E^\ominus(\text{MnO}_4^-/\text{Mn}^{2+}) > E^\ominus(\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}/\text{Cr}^{3+})$ 。所以在标准状态下, 氧化态的氧化能力顺序为 $\text{H}_2\text{O}_2 > \text{MnO}_4^- > \text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$, 还原态的还原能力顺序为 $\text{H}_2\text{O} < \text{Mn}^{2+} < \text{Cr}^{3+}$ 。

因此, 电极电势代数值的相对大小反映了氧化还原电对中氧化态得电子能力和还原态失电子能力, 或者说电对氧化还原能力的相对强弱。

② $E^\ominus$ 的大小反应了物质得失电子的能力, 是强度量。电极反应式乘以任何常数时, $E^\ominus$ 不变。例如:



③ $E^\ominus$ 与电极反应的方向无关, 将电极反应反过来写时, $E^\ominus$ 不变。例如:



④为了便于查阅, 标准电极电势表分为酸表和碱表。若电极反应在酸性溶液中进行, 则查阅酸表; 若电极反应在碱性溶液中进行, 则查阅碱表。有些电极反应与溶液的酸碱性无关, 如 $\text{Cl}_2 + 2\text{e}^- \rightleftharpoons 2\text{Cl}^-$, 也列在酸表中。

⑤ $E^\ominus$ 值可以用来衡量处于标准态的物质在水溶液中的氧化还原能力, 但是不适合于处于

非标准态和非水溶剂体系的物质。